개 발 일 자 : 2026.10.16

없음

확 정 일 자 :

(기계설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 기계설계
직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계설계과 스마트CAM및CNC가공직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : CAM Level3

4.교육훈련대상자 : 스마트CAM 및 CNC가공직무 분야 취업희망자

5. 교육훈련목표

가공하고자 하는 제품(부품)을 완성하기 위하여 모델링 데이터를 이용하여 최적의 가공 조건을 설정, CNC선반, 머시닝센터 가공 NC데이터(Program)를 생성할 수 있고, 기계를 구성하고 있는 단위요소를 설계하기 위하여 창의적인 기능품의 선정과 제조방법을 고려한 요소의 강도, 형상, 구조를 선정할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	133(11.08%)	1067(88.92%)	422(35.17%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			생성형AI	20		
산업AI			AI기구설계	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					422	1200	640	560	0	
이론	소 계		133		0	133	117	16	0	
	기초기술교과	CNC공작법	17	CNC선반, 머시닝센터, 방전가공, 복합가공 등		17	17	0	0	
		기계공작법	17	절삭가공, 입자가공, 특수가공법 등		17	17	0	0	
		기계요소설계	17	응력과변형율, 체결, 축이음, 전동, 완충용 기계요소 등공학, 기계요소 개요 등		17	17	0	0	
		기계제도	17	투상법, 치수입력법, 표면거칠기 등		17	17	0	0	
		정밀측정	32	직접측정,간접측정,비교측정 등		32	32	0	0	
		3D프린팅개론	17	안전관리, 3D프린터종류, 출력조건, 3D프린터 SW 설정 등		17	17	0	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	0	
실습	소 계		200		200	200	200	0	0	
	계열공통	CAM실습	60	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	60	60	60	0	0	
		CNC선반실습	70	1502010404_24v6 (CNC선반 가공 프로그래밍)	70	70	70	0	0	
		머시닝센터실습	70	1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	70	70	70	0	0	
	소 계		867		222	867	323	544	0	
	특화전공	AI기구설계	20	다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동 시뮬레이션		20	0	20	0	
		생성형AI	20	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법 등		20	0	20	0	
		2DCAD실습	50	1501020111_16v3 (2D도면작업)	50	50	50	0	0	
		3DCAD실습	64	1501020212_25v4 (형상모델링 작업)	64	64	64	0	0	
		CAM응용실습	64	볼엔드밀을 이용한 곡면가공		64	0	64	0	
		CNC복합가공	48	1502010409_24v4 (CNC 복합 가공 프로그래밍)	48	48	0	48	0	
		CNC선반응용실습	64	CNC선반 응용 프로그래밍 및 정밀공차 맞춤		64	0	64	0	
		금속가공기초실습	32	금속가공개요, 기본공구사용		32	32	0	0	
		기계요소설계실습	60	1501020106_16v3 (체결요소설계)	30	30	0	30	0	
				1501020108_16v3 (치공구요소설계)	30	30	0	30	0	
		머시닝센터응용실습	64	로컬좌표, 극좌표, 보조프로그램 등		64	0	64	0	
		밀링기초	80	밀링의 구조와 기본조작법		80	80	0	0	
		밀링응용	64	작업계획수립, 경사면 가공 등		64	0	64	0	
		선반실습	65	범용선반의 구조와 기본조작법		65	65	0	0	
		종합실습	40	공작기계 점검 및 장비 이상발생보고서		40	0	40	0	
		프로젝트실습	100	프로젝트 과제선정 및 자료수집 등		100	0	100	0	
		블록코딩을활용한AI기초	32	기계가공 및 설비작업 안전		32	32	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		CNC 복합 가공 프로그래밍	
3수준	체결요소설계	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	형상모델링 작업
	치공구요소설계	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	
		CNC선반 가공 프로그래밍	
2수준	2D도면작업		
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서산업재해예방, 계획의수립, 유해및위험방지에 관한사항과건설재해방지및계획수립, 건설작업의위험에따른 안전화, 안전모, 안전복등의착용과안전장치및보호구의점검등 안전관리자가갖추어야하는안전전문기술인양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			사회적경제기업
8	기계설비 안전의 기본 원칙	1			사회적경제기업
9	안전인증 및 검사제도	1			
10	기계가공 및 설비작업안전	2			
11	양중기 작업안전	1			
12	압력용기 및 보일러 작업안전	1			
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과　　직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
CNC공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC공작기계의가공프로그램구성과원리를이해하여CNC선반, 머시 닝센터, 3D프린터, 방전가공기, 복합가공기등의가공프로그램을 해석하고 수정할수있다.	CNC공작법, 한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC공작기계의 개요와 발전동향	1			
2	CNC 제어시스템과 CNC프로그램의 구성	1			
3	CNC선반의 개요와 절삭조건, 가공 프로그래밍	4			
4	머시닝센터의 개요와 절삭조건, 가공 프로그래밍	4			
5	복합가공의 개요와 가공 프로그래밍	4			
6	CNC 방전가공, 와이어컷 방전가공	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 공작기계의 원리와 특성을 이해하고 산업안전 및 재해에 관한 지식을 갖도록한다.	기계공작법(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계공작법의 개론	1			
2	절삭가공-선반	2			
3	절삭가공-밀링머신	2			
4	절삭가공-세이퍼,플레이너,슬로터	2			
5	정밀입자가공-연삭,호닝	2			
6	정밀입자가공-래핑,폴리싱,슈퍼피니싱	2			
7	비절삭가공-소성가공	3			
8	비절삭가공-주조, 접합	1			
9	특수가공-방전가공	1			
10	특수가공-레이저,초음파 가공 등	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계요소설계에대한이론적지식을습득하여각기계요소별기능을 정확히 파악하고학습하여실제로설계에반영할수있는능력을기 른다.	기계요소설계(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학의 기초와 단위	1			
2	응력과 변형율	2			
3	체결용 기계요소(나사의종류,볼트/너트,와셔,키,핀,리벳,코터 등))	4			
4	축계 기계요소(베어링,클러치,축이음 등)	3			
5	전동용 기계요소(기어,벨트,체인,마찰차)	3			
6	완충 및 제동용 기계요소(스프링,브레이크)	2			
7	관계 기계요소(이음쇠, 벨브, 콕 등)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	17(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계제도의 통칙을 숙지하여 도형과 선, 문자,기호로 설명된 설계자의 의도를 정확하게 해석하고, 표현할 수 있다.		기계제도(개정판)(한국폴리텍대학)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 개요	1			
2	투상법	2			
3	투상도의 도시방법	2			
4	치수의 표시	2			
5	치수공차와 끼워맞춤	2			
6	표면 거칠기와 면의 결 표시	1			
7	기하공차의 표시	2			
8	기계재료의 기호	1			
9	기계요소 제도	2			
10	스케치와 제도	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
정밀측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
정밀측정의개요및측정분류에따른특징을이해시켜실무현장에 서적용할 수있도록한다.	정밀측정(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀측정의 개요	2			
2	직접측정	4			
3	간접측정	4			
4	비교측정	6			
5	정밀측정기술	8			
6	기계요소 부품 측정	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
3D프린팅개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	기초기술교과	17(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D프린터를기반으로아이디어를실현하기위하여시장조사, 제품기 획, 제품스캐닝, 디자인및엔지니어링모델링, 출력용데이터확정, 제품출력후가공을할수있다.	3D프린팅운용(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D프린팅 안전관리	1			
2	데이터생성-3D스캐너 및 스캔데이터	2			
3	3D모델링-도면분석 및 2D스케치	2			
4	3D모델링-객체형성 및 조립	2			
5	3D모델링-출력용 설계 수정	2			
6	3D프린터 SW 설정-문제점 파악 및 수정, 출력보조물	2			
7	3D프린터 SW 설정-슬라이싱, G코드	2			
8	3D프린터 HW 설정-소재준비, 장비출력 설정	2			
9	제품출력, 후처리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
2DCAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성 하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D 도면정보를도출할 수있다.	2D도면작업NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	50	작업환경 준비하기	16		
2			도면 작성하기	34		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2DCAD실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과　　직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
3DCAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업환경에 맞도록 설정하고, 제품의 형상을 3D모델링할 수 있다.	형상모델링 작업 NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020212_25v4 형상모델링 작업	64	모델링 작업 준비하기	16		
2			모델링 작업하기	48		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 작업 준비하기	모델링 데이터 생성에 필요한 정보를 정의하여 수집할 수 있다.		
	작업 목적과 대상 특성에 따라 모델링 작업 요소를 분류할 수 있다.		
	모델링 작업의 효율성을 위해 모델링 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	모델링 도구의 연동에 따른 모델링 작업을 결정할 수 있다.		
모델링 작업하기	제품 형상에 따른 모델링 작업 순서를 결정할 수 있다.		
	모델링 명령어를 사용하여 요구되는 형상을 구현할 수 있다.		
	디스플레이 기능과 렌더링 기능을 이용하여 모델링 형상을 재현할 수 있다.		
	관련 산업표준을 준수하여 모델링 작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
공구 및 가공조건을 설정하여 CAM 프로그램을 작성하고, 시뮬레이션으로 공구경로 이상 유무를 확인할 수 있다.	CNC밀링(머시닝센터)가공CAM프로그래밍 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	60	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	36		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
CNC복합가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM시스템에서 CNC 복합가공 프로그램을 작성할 수 있다.	CNC 복합가공프로그래밍 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010409_24v4 CNC 복합 가공 프로그래밍	48	CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	12		
2			CNC 복합 가공 프로그램 작성 하기	28		
3			CNC 복합 가공 프로그램 확인 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC복합가공		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC 복합가공기 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC 복합가공기용 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC 복합가공 데이터를 생성할 수 있다.		
	CNC 복합 가공기에서 간섭과 충돌 회피를 위한 축 제어 등의 다양한 작업을 CAM시스템에서 수행할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	70	
1. 지도목표		2. 교재	
절삭공구와 가공조건을 파악하여 CNC선반 프로그램을 작성하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		CNC선반가공프로그래밍 NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	70	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성 하기	46		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과　　직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
기계요소설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
각 기계구성품의 체결을 목적으로 강도, 강성, 경제성, 수명을 고려하여 체결요소와 치공구구성에 필요한 치공구요소의 요구기능을 파악하고 선정하여 설계할 수 있다.	체결요소설계, 치공구요소설계NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	30	요구기능 파악하기	4		
2			체결요소 선정하기	8		
3			체결요소 설계하기	18		
4	1501020108_16v3 치공구요소설계	30	요구기능 파악하기	4		
5			치공구요소 선정하기	8		
6			치공구요소 설계하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계요소설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	사용 기계와 부품의 요구 정밀도를 파악하고 확인할 수 있다.		
	부품의 생산수량과 치공구의 요구 수명을 파악하고 확인할 수 있다.		
	치공구의 사용법과 기능을 파악할 수 있다.		
	요구기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
치공구요소 선정하기	요구되는 가공 정밀도에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	치공구 수명에 적합한 치공구요소의 재질을 선정할 수 있다.		
	생산성 향상에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	가공품의 품질 확보와 유지에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	생산량에 적합한 방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	안전한 작업방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
치공구요소 설계하기	변형을 고려한 형상과 크기를 설계할 수 있다.		
	가공정밀도, 열처리 및 공차 등을 종합적으로 고려하여 설계할 수 있다.		
	작업시 안전성을 고려하여 설계할 수 있다.		
	설계도면을 종합적으로 검토하여 문제점을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과　　직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 가공프로그래밍이란도면을보고작업공정을 설정하고수동으로윤곽과구멍가공공정에대한CNC밀링(머시닝센 터) 가공프로그램을작성할수있다.	CNC밀링(머시닝센터)가공프로그래밍 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	70	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	46		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
AI기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동을 시뮬레이션할 수 있다. 실시간 신호 데이터를 수집하고 모션 시뮬레이션과 매핑할 수 있다. 물리적 신호를 사용해 간단한 AI모델을 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구학 기초	1			
2	다물체동역학 모델 기초	1			
3	기초 물리학 I (강체, 충돌, 조인트)	1			
4	기초 물리학 II (구속조건, 커플러)	1			
5	동작구성 (액츄에이터, 센서, 신호)	1			
6	슬라이더-크랭크 기구부 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
7	슬라이더-크랭크 기구부 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, 기구부 검증)	1			
8	중간점검 및 피드백 (기구부 설계 및 모션 검증)	1			
9	오실레이팅 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
10	오실레이팅 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	1			
11	퀵리턴 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
12	퀵리턴 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	1			
13	제네바 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
14	제네바 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	1			
15	모델 검증 및 수정	1			
16	기말 발표 및 평가 (물리 신호에 의한 가상 기구부 구동 및 종합 성과 평가)	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
CAM응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터응용가공산업기사 실기과제수준의 곡면 모델링작업과 CAM작업, 머시닝센터 가공작업을 할 수 있다.	CNC밀링(머시닝센터) 가공프로그래밍(CAM) NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	곡면 가공의 개요	4			
2	곡면 모델링 기법	24			
3	곡면 CAM DATA 생성	12			
4	시뮬레이션하기	8			
5	NC DATA 편집하기	8			
6	기계전송 가공하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과　　직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
CNC선반응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
좌표이동, 공구보정을조정하여공차내의치수로제품을가공하고 국가기술자격실기과제외의실무적인형상을가공할수있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC선반 좌표이동 및 보정 조정	8			
2	인선반경보정	8			
3	G72 단면싸이클가공	8			
4	G73 형상반복싸이클가공	8			
5	구면가공	12			
6	내경가공	12			
7	테이퍼나사가공	4			
8	두줄나사, 왼나사 가공	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
금속가공기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
금속소재가공을위한다양한수공구와드릴머신을이용한가공작 업을할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수공구의 종류	4			
2	금긋기 및 톱 작업하기	6			
3	평면줄 작업하기	6			
4	드릴, 리머 작업하기	4			
5	카운터보어 작업하기	4			
6	탭 작업하기	4			
7	다이스 작업하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
머시닝센터응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
로컬좌표, 극좌표, 보조프로그램등을활용하여 국가기술자격실기 과제외의 실무적인 제품형상의 가공프로그램을 작성하고 가공할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로컬좌표를 이용한 원점이동 프로그래밍	8			
2	모따기 가공	8			
3	극좌표 반복가공	12			
4	바이스각도측정 및 좌표회전 가공	8			
5	스케일링, 미러링 가공	8			
6	스레드밀을 이용한 외내경 나사가공	8			
7	보조프로그램	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과　　직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
밀링기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
밀링머신의구조와기본조작법을익혀기본적인평면, 직육면, 홈 가공을 할수있다.	기본작업(밀링가공) NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전교육, 밀링머신의 구조와 주요기능	4			
2	핸들이송, 공구장착, 주축회전	4			
3	평면가공	12			
4	직육면가공	16			
5	금긋기 홈가공	25			
6	종합실습	19			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
밀링응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
밀링 기본작업외 기계장치의 점검과 다양한 형상의 공구를 활용하여 제품을 가공할 수 있다.	엔드밀가공 NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업계획수립,기계점검,공구정비	8			
2	경사면 가공	12			
3	T-커터 가공	12			
4	더브테일 가공	16			
5	슬라이더 가공	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과　　직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	65(0)	

1. 지도목표	2. 교재
범용선반의 구조와 기본조작법을 익혀 기본적인 외경, 단면, 내경을 가공할 수 있다.	기본작업(선반가공) NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전교육, 선반의 구조와 기능	4			
2	공구정비, 공구장착, 핸들이송, 주축회전	4			
3	외경, 단면 가공	8			
4	외측 계단가공	16			
5	센터, 널링가공	16			
6	드릴, 내측 계단가공	17			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실무형 공작기계조작과 기계장치점검 및 이상발생시 조치방법을 정확히 알고 발생한 문제를 해결할 수 있다.	KS규격집 외 머시닝센터, CNC선반코드 및 알람메세지 일람표 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계 점검 및 장비 이상발생보고서 작성	2			
2	CNC공작기계 알람메시지와 조치방법	2			
3	CNC선반 조 내경 동심검사 및 조가공	4			
4	CNC턴밀 단면 싸이클가공	4			
5	턴밀활용 소켓가공	4			
6	머시닝센터 바이스 평행 검사 및 조정	2			
7	머시닝센터 모따기 가공	2			
8	머시닝센터 좌표 회전가공	2			
9	머시닝센터 극좌표 지령 가공	2			
10	머시닝센터 스레드밀 가공	4			
11	판가공을 위한 클램핑 기구 활용	2			
12	표면조각 및 각인 가공	4			
13	레이저 절단 및 조각 가공	2			
14	관용나사가공	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 필요한 각종 치공구 및 부품을 가공할 수 있으며 장비 활용능력을 향상시킬 수 있도록 한다.	KS규격집/ 절삭공구카탈로그등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작품주제 선정 및 자료수집	8			
2	아이디어 스케치	12			
3	스케치 형상의 가공 및 조립 검토	4			
4	조편성 역할분담	4			
5	2D 레이아웃 설계	12			
6	소재 및 부품목록 작성	8			
7	3D 형상모델	8			
8	3D 어셈블리 작성 및 작동 검토	8			
9	조립도 및 부품도 작성	8			
10	CAM프로그램 작성 및 부품가공	8			
11	부품조립 및 기능검토	8			
12	수정, 보완	8			
13	발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 기계설계과 직종 : 스마트CAM및CNC가공직종

교과목명			
블록코딩을활용한AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
기계설계과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
블록코딩을 활용하여 마이크로 컨트롤로의 구조와 기능을 이해하고 각종스위치와센서의 입력을 통해 디스플레이와 모터를 동작할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	블록코딩 환경 이해, 버튼과 LED제어	2			
2	버튼을 활용한 3색 LED신호등 만들기	2			
3	조도센서 활용 자동 가로등 만들기	2			
4	온도센서 활용 냉난방장치 만들기	2			
5	자기장센서를 활용한 나침반	2			
6	무선통신을 활용한 원격조정	2			
7	기울기센서를 활용한 자동 균형장치	2			
8	초음파센서를 활용한 자동감속 장치	2			
9	근접센서를 활용한 물체인식	2			
10	수위센서를 활용한 펌프동작	2			
11	서보모터, DC모터를 활용한 주행장치 만들기	4			
12	불꽃, 연기감지기를 활용한 화재경보, 스프링클러 만들기	4			
13	머신비젼 AI카메라를 활용한 자동분류 장치	4			